

Front matter

lang: ru-RU title: Архитектура компьютеров subtitle: Внешний курс, этап 2 date:
16 мая 2026

i18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Formatting pdf

toc: false toc-title: Содержание slide_level: 2 aspectratio: 169 section-titles: true
theme: default

Информация

Докладчик

- Автор: Павлушина В.А.
- Группа: НКАбд-05-25
- Российский Университет Дружбы Народов
- 1032253555@rudn.ru

Цель работы

Написание отчёта по выполнению 2 этапа внешнего курса “Введение в Linux”.

Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые и интерактивные задания.

Теоретическое введение

Linux — семейство свободных операционных систем с открытым исходным кодом, основанных на ядре Linux, разработанном Линусом Торвальдсом. Относится к Unix-подобным операционным системам.

Выполнение подраздела 2.1 Знакомство с сервером

Выполнение сложных вычислений - на удалённом сервере больше ресурсов, чем на обычном ПК, и он может работать длительное время без перерыва. Хранение конфиденциальных данных - сервер позволяет настроить строгие права доступа, шифрование и логирование, чтобы данные видели только авторизованные пользователи. Хранение больших объемов данных - сервер легко масштабировать по месту на диске, это экономичнее, чем на своём устройстве. Хранение общедоступных данных - сервер можно напрямую подключить к интернету и открыть доступ всем желающим. Поэтому все варианты ответов

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
Моя реакция

Верно решили 59 327 учащихся
Из всех попыток 83% верных

9 учащихся понравилось
Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

[Хорошо](#) [Следующий шаг >](#)

верные.

id_rsa.pub - это верный ответ, т.к. ключ открытый, публичный. Его можно передавать по интернету, например, для размещения на удалённых файлах. А вот

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Оба
- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ id_rsa

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

закрытый ключ id_rsa нельзя передавать никому.

Выполнение подраздела 2.2 Обмен файлами

scp -r stepic@username@server: ~/ - верный ответ. scp - команда для копирования через SSH. -r - опция для копирования папок вместе со всем содержимым и подпапками. stepik - имя папки. username@server: ~/ - целевой сервер и

домашняя директория. Остальные варианты команд не подходят. `scp stepic/* username@server: ~/` - скопирует только файлы папки, но не саму папку и подпапки. `ssh -cp stepic username@server: ~/` - `ssh` не предназначен для копирования, а опция `-cp` не имеет смысла. `ssh -cp stepic/* username@server: ~/` -

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 54 972 учащихся

Из всех попыток 57% верных

то же самое.

`sudo apt-get update` - обновляет список доступных пакетов из репозиториев.
`sudo apt-get upgrade` - обновляет уже установленные пакеты, но не исправляет отсутствие информации о новом пакете и не добавляет новые программы.
`sudo apt-get install --only-upgrade program` - пытается обновить программу, только если



Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Верно решили 52 340 учащихся

Из всех попыток 21% верных

она уже установлена.

Для запуска программ на сервере - Filezilla не выполняет команды и не запускает процессы на сервере. Для копирования файлов с сервера на свой компьютер, Для копирования файлов со своего компьютера на сервер, Для просмотра содержимого директорий на сервере - верно. Для установки программ на сервер - установка требует доступ к SSH и пакетному менеджеру, Filezilla это не делает.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☐ Для установки программ на сервер

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 52 387 учащихся

Из всех попыток 48% верных

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг

Выполнение подраздела 2.3 Запуск приложений

Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера - это возможно, например, с помощью RDP. Запустить программу на своем компьютере - это не решит проблему запуска именно на сервере. Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала) - многие графические программы имеют консольные аналоги, так что вариант. Ничего сделать нельзя - варианты решений проблемы есть, так что ответ

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 51 447 учащихся

Из всех попыток 43% верных

неверный.

4 учащимся понравился этот вопрос

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг >

help program - работает для встроенных команд(help cd и тд), но не для внешних. program -help (в некоторых программах бывает еще -help или -h) - стандартный короткий вывод справки для большинства программ. man program - полное руководство. program ?! - некорректная команда, её не существует.

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе: `program ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ help program
- ☒ program -help (в некоторых программах бывает еще -help или -h)
- ☒ man program
- ☐ program ?!

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Верно решили 50 649 учащихся

Из всех попыток 23% верных

bam, sam - бинарный и текстовый форматы выравнивания, подходит. fastqc - название самой программы. fastq - самый распространённый формат. bam_mapped, sam_mapped - только выровненные последовательности из

ВМ и SAM файлов.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ bam_sam

☐ fastqc

☒ bam_mapped_sam_mapped

☒ fastq

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 46 848 учащихся
Из всех попыток 26% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?
👍👍👍👍👍

Следующий шаг

clustalw - вызов программы -align - опция, которая явно указывает, что нужно выполнить множественное выравнивание. -infile=test.fasta - задаёт входной файл

stepik

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла `test.fasta`.

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже команду, которая запускает в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Покажите лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **“Help for command line parameters”** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска опцию, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalx` (или `clustalw`) или найти её в Software Center по запросу `clustalx` (`clustalw`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Мы используем cookies, чтобы улучшить работу сайта. [Настройка](#)

Напишите текст

stepik

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

clustalw -align -infile=test.fasta

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 40 943 учащихся
Из всех попыток 44% верных

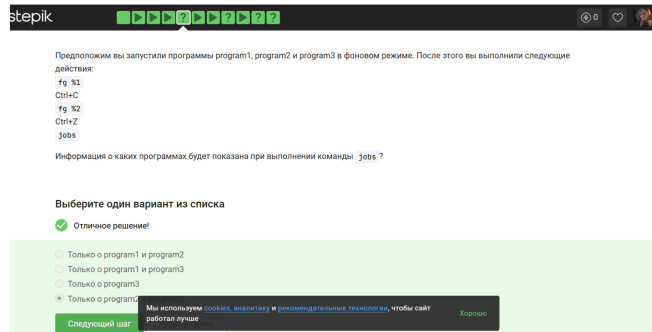
7 учащимся понравился этот шаг, а вам?
👍👍👍👍👍👍👍

Следующий шаг

5

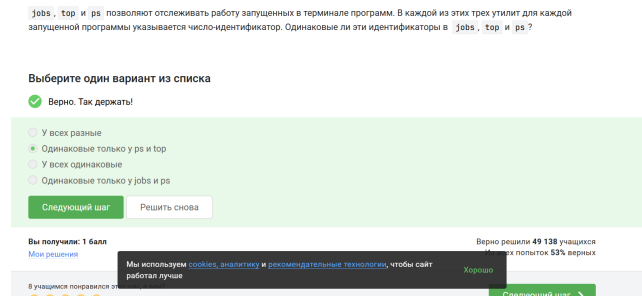
Выполнение подраздела 2.4 Контроль запускаемых программ

fg %1 - фоновая программа program1 переводится на передний план. Ctrl+C - отправляет сигнал, завершая program1 и та удаляется из списка jobs. fg %2 - программа program2 переводится на передний план и выполняется на переднем плане. Ctrl+Z - приостанавливает program2, которая останавливается, но остаётся в списке jobs как остановленная. jobs - показывает все активные и остановленные

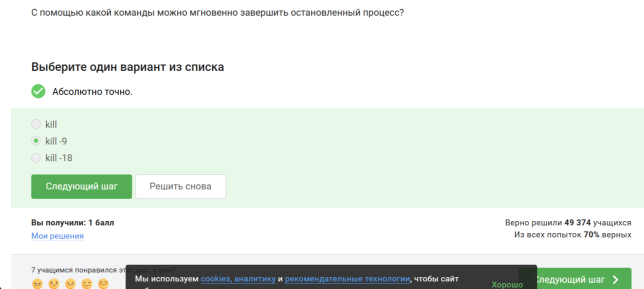


задачи -> program2 и program3(фоном).

Одинаковые только у ps и top - глобальный идентификатор процесса в системе. Они смотрят на одни и те же процессы, поэтому PID совпадают. jobs - показывает номер задания (ID), является локальным идентификатором.

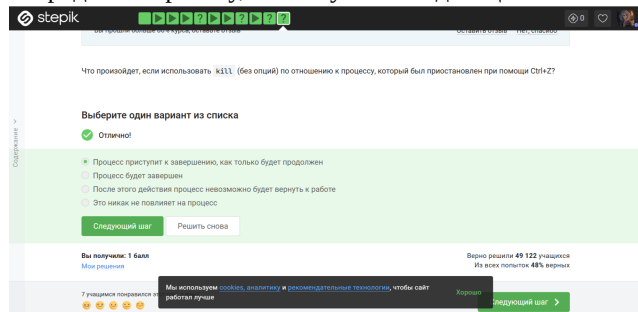


kill - отправляет сигнал завершения, который процесс может перехватить, обработать или проигнорировать. Мгновенно не сработает, т.к. процесс не выполняется и не может обработать сигнал. kill -9 - отправляет сигнал безусловного завершения, который процесс не может проигнорировать или перехватить. kill -18 - возобновляет выполнение остановленного процесса, а не



завершает его.

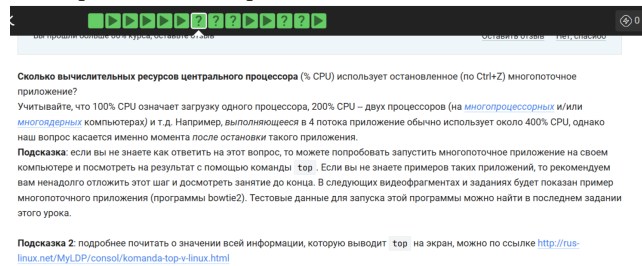
kill без опций отправляет запросу процессу на завершение. Однако процесс приостановлен и не обрабатывает сигналы до тех пор, пока не будет возобновлён. Когда процесс продолжит работу, он получит ожидающий сигнал и начнёт своё



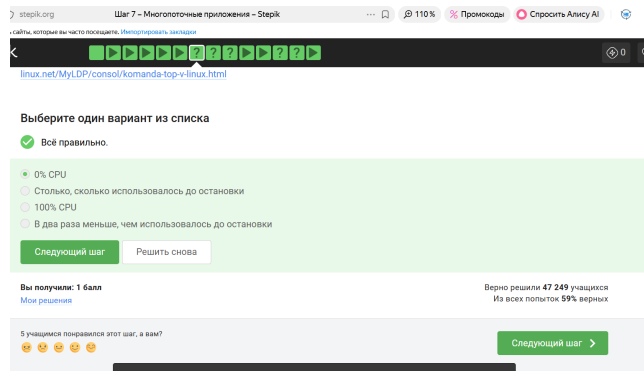
завершение.

Выполнение подраздела 2.5 Многопоточные приложения

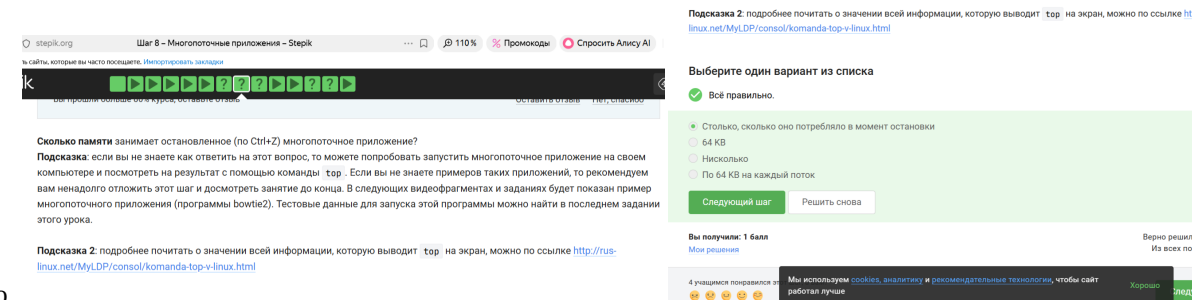
0% CPU - верный ответ, т.к. процесс остановлен и не выполняется на процессоре. Столько, сколько использовалось до остановки - нет, использование CPU падает до нуля мгновенно. 100% CPU - нет, это значение только для активно работающего однопоточного процесса. В два раза меньше, чем использовалось до



остановки - такого нет.

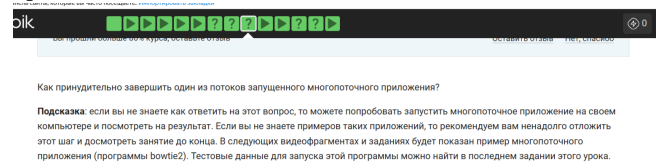


Столько, сколько оно потребляло в момент остановки - остановка процесса приостанавливает его выполнение, но не освобождает выделенную под него память. Все данные, которые процесс успел загрузить в оперативную память, остаются на месте. 64 KB, Нисколько, По 64 KB на каждый поток - соответственно

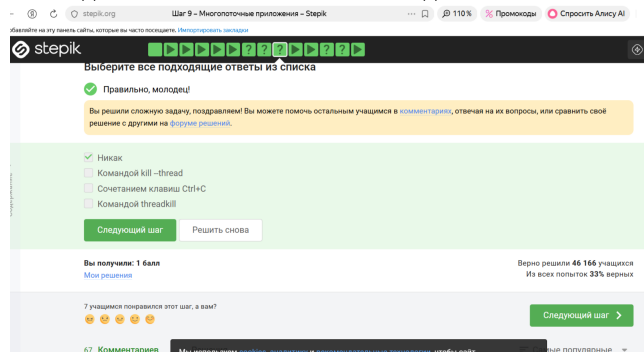


неверно.

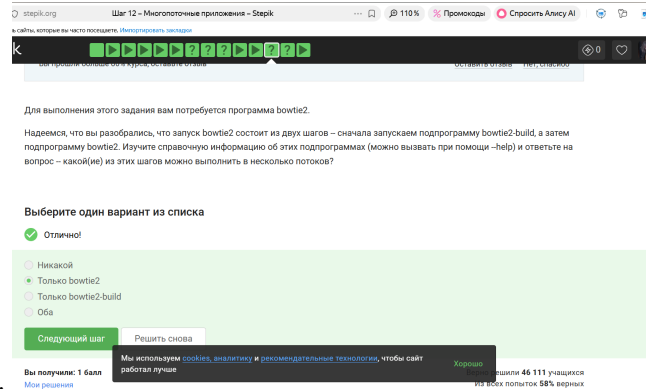
Никак - верно Командой `kill -thread` - такой команды в Linux не существует. Сочетанием клавиш `Ctrl+C` - завершает весь процесс, а не отдельный поток.



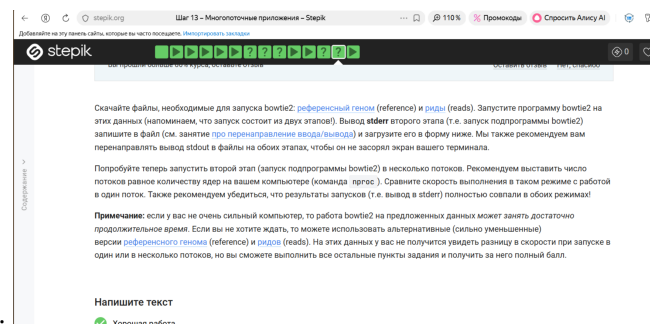
Командой `threadkill` - нет такой команды в Linux.



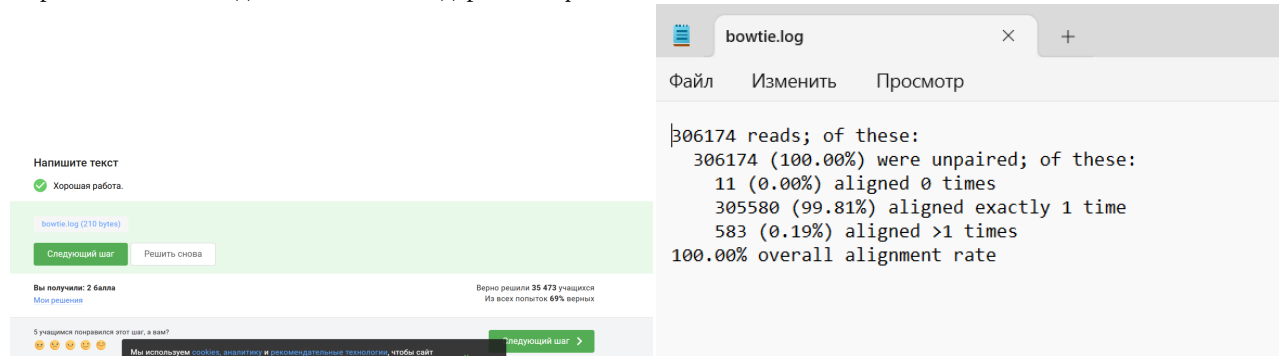
Только bowtie2 можно выполнять в несколько потоков, а bowtie2-build годится для



последовательного выполнения.



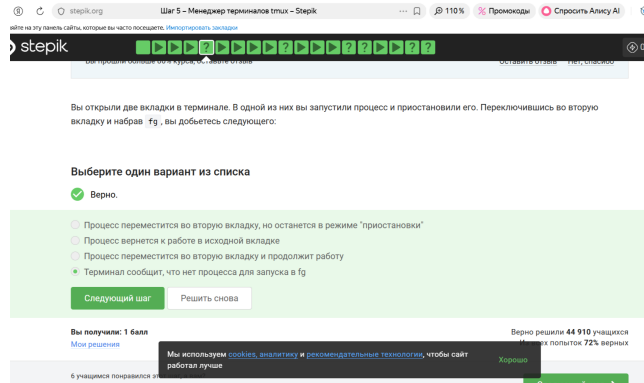
Верно выполнила задание, показала содержимое файла.



Выполнение подраздела 2.6 Менеджер терминалов tmux

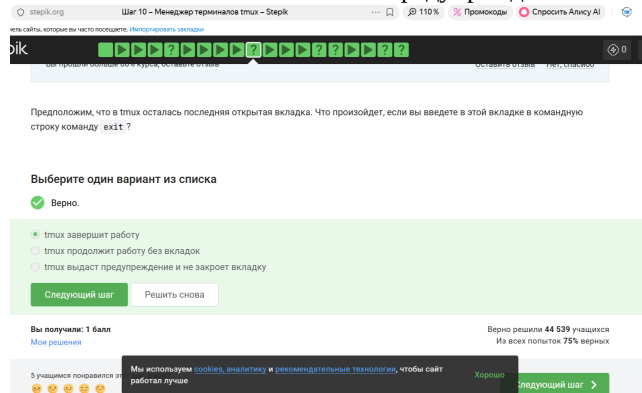
Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg` - это верно, потому что `fg` работает только с заданиями текущей сессии, а каждая вкладка - это отдельный экземпляр. Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме “приостановки”, Процесс вернется к работе в исходной вкладке, Процесс

переместится во вторую вкладку и продолжит работу - неверно, что следует из



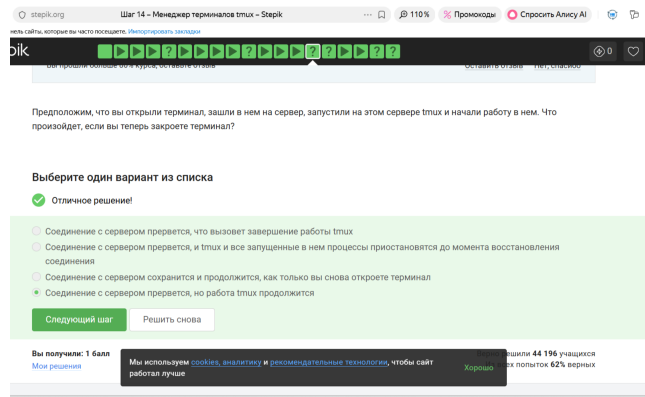
верного ответа.

Когда в `tmux` закрывается последняя вкладка в сессии, сессия становится пустой. `tmux` автоматически завершает её, если в ней нет ни одного окна, поэтому когда команда `exit` закрывает последнее окно, сессия становится пустой и `tmux` завершает её работу. `tmux` продолжит работу без вкладок - неверно, пустая сессия не может существовать. `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку - предупреждение может появиться, если попытаться закрыть окно с запущенными процессами, но `exit` обычно выполняется без предупреждений в пустой



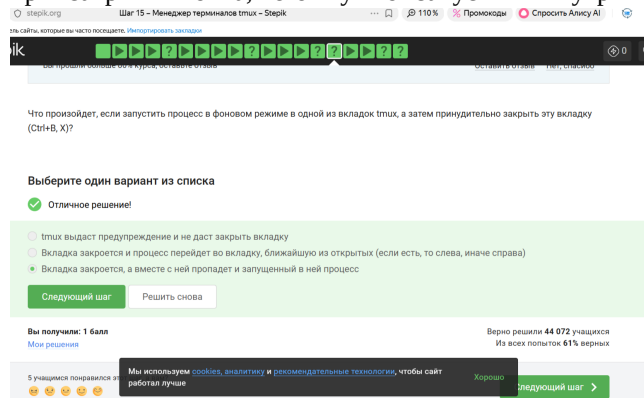
командной строке.

Соединение с сервером прервется, но работа `tmux` продолжится - это верно. `tmux` запускает сессию, которая существует независимо от подключения к терминалу. Все процессы внутри `tmux` выполняются на сервере как фоновые. Когда мы закрываем терминал, клиентская часть `tmux` отключается, но серверная продолжает работу на сервере со всеми запущенными процессами. Чтобы подключить к той же сессии, достаточно заново войти на сервер по SSH и выполнить `tmux attach`. Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы `tmux` - нет, `tmux` специально создан для работы в отключённом режиме. Соединение с сервером прервется, и `tmux` и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения - нет, они продолжают выполняться в фоновом режиме. Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал - нет, закрытие терминала

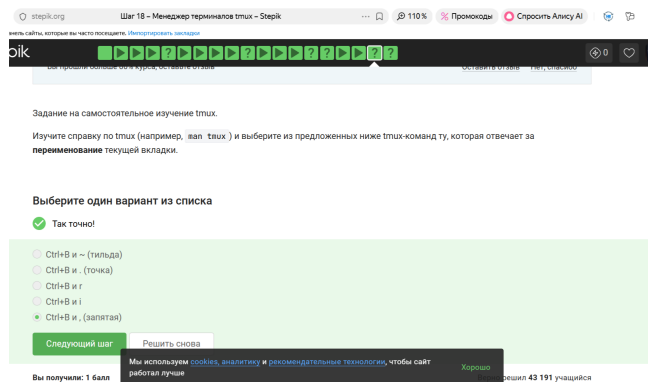


обрывает сетевое соединение SHN.

Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс - верно. В tmux при закрытии окна все процессы, запущенные внутри этого окна получают сигнал и завершатся. tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку - по умолчанию tmux не спрашивает подтверждения перед закрытием окна с фоновыми процессами. Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа) - нет, tmux не имеет такой функциональности. Чтобы процесс выжил при закрытии окна, его нужно запустить внутри отдельной tmux сессии.

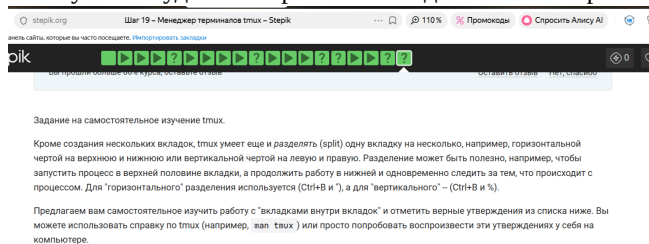


Ctrl+B и ~ (тильда) - не является стандартной командой для переименовывания окна в tmux. Ctrl+B и . (точка) - не является стандартной командой для переименовывания окна в tmux. Ctrl+B и r - в стандартной конфигурации tmux эта команда не определена. Ctrl+B и i - выводит информацию о текущем окне.



Ctrl+B и , (запятая) - верный ответ.

Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды-“разделения” необходимого количество раз - верно. Можно многократно делить любую панель как угодно. Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 “части” – две маленькие и одна большая - верно. При горизонтальном разделении получаются две маленькие панели. Затем, если разделить одну из них вертикально, получится 3 панели (большая, нетронутая правая или левая панель и 2 маленькие - разделённая на 2 части одна из этих панелей). Команды-“разделения” действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно - верно. Каждая вкладка имеет своё независимое расположение панелей. Можно закрыть одну из “частей” вкладки выполнив (Ctrl+B и x) - верно. Это закрывает текущую панель, а не всю вкладку. Остальные панели остаются. По половинкам “разделенной” вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B) - неверно. Для перемещения между панелями нужно использовать Ctrl+B и затем стрелку Ctrl+B и o. Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-“разделения” она реагировать уже не будет - неверно. Можно делить многократно



и комбинировать.

Выберите все подходящие ответы из списка

